



MoPoS – Makromolekulare Chemie II

SoSe 2023



Bitte verzichten Sie in dieser Lehrveranstaltung
auf Bild- und Tonaufzeichnungen.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal



Das Veröffentlichen oder Teilen von Bild- und
Tonaufzeichnungen dieser Lehrveranstaltung
ist nicht gestattet.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal

- 13.4.
- 20.4.
- 27.4.
- 4.5. – aufgezeichnete VL
- 11.5. – aufgezeichnete VL
- 18.5. – Feiertag, VL fällt aus
- 25.5.
- 1.6.
- 8.6. – Feiertag, VL fällt aus
- 15.6.
- 22.6.
- 29.6.
- 6.7.
- 13.7.
- 12 Termine insgesamt





Reaktionen an Makromolekülen zum Aufbau funktioneller Materialien:

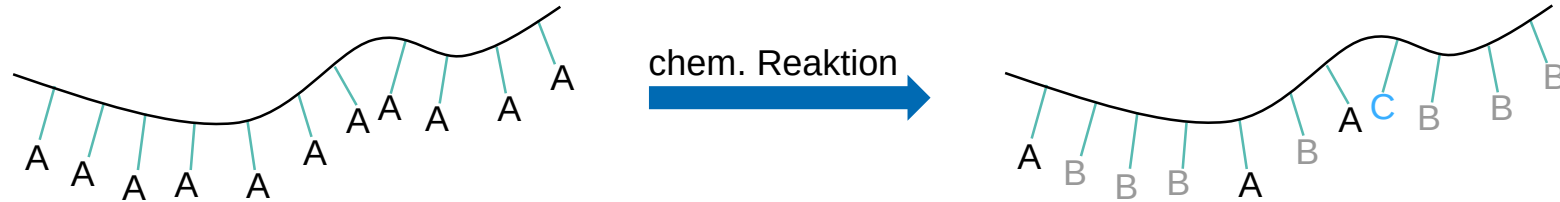
„In many instances a polymeric compound can be transformed into derivatives of a different type without any change in the degree of polymerization of the compound in exactly the same way as small molecules can be transformed. A polymer compound can hence be transformed into polymer analogous derivatives, ...“

Hermann Staudinger

(*1885 in Worms, †1965 in Freiburg)



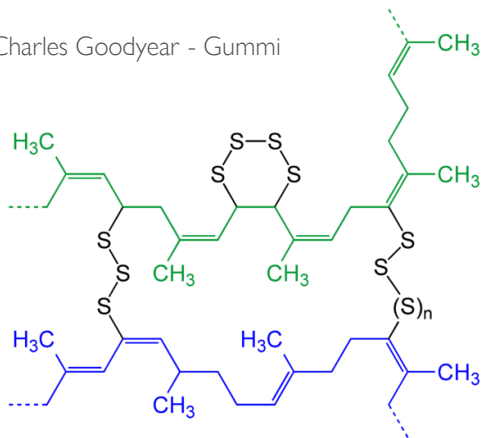
=> **Polymer-analoge Reaktionen/
Postpolymerisationsmodifikationen**



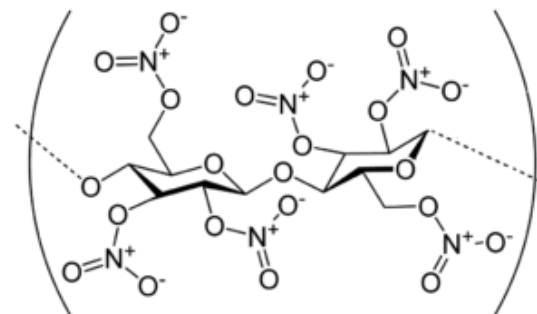
- Reaktionen an Makromolekülen, um chemische Zusammensetzung von Polymeren gezielt zu verändern, ohne deren Polymerisationsgrad zu verändern
 - Umwandlung eines Polymeren in ein anderes
 - Veränderung der jeweiligen Eigenschaften
- prinzipiell sind alle chemischen Reaktionen auch polymeranalog durchzuführen
 - ABER: keine Trennung von nicht-umgesetzten, umgesetzten und falsch umgesetzten Gruppen
- intramolekulare vs. intermolekulare Reaktionen



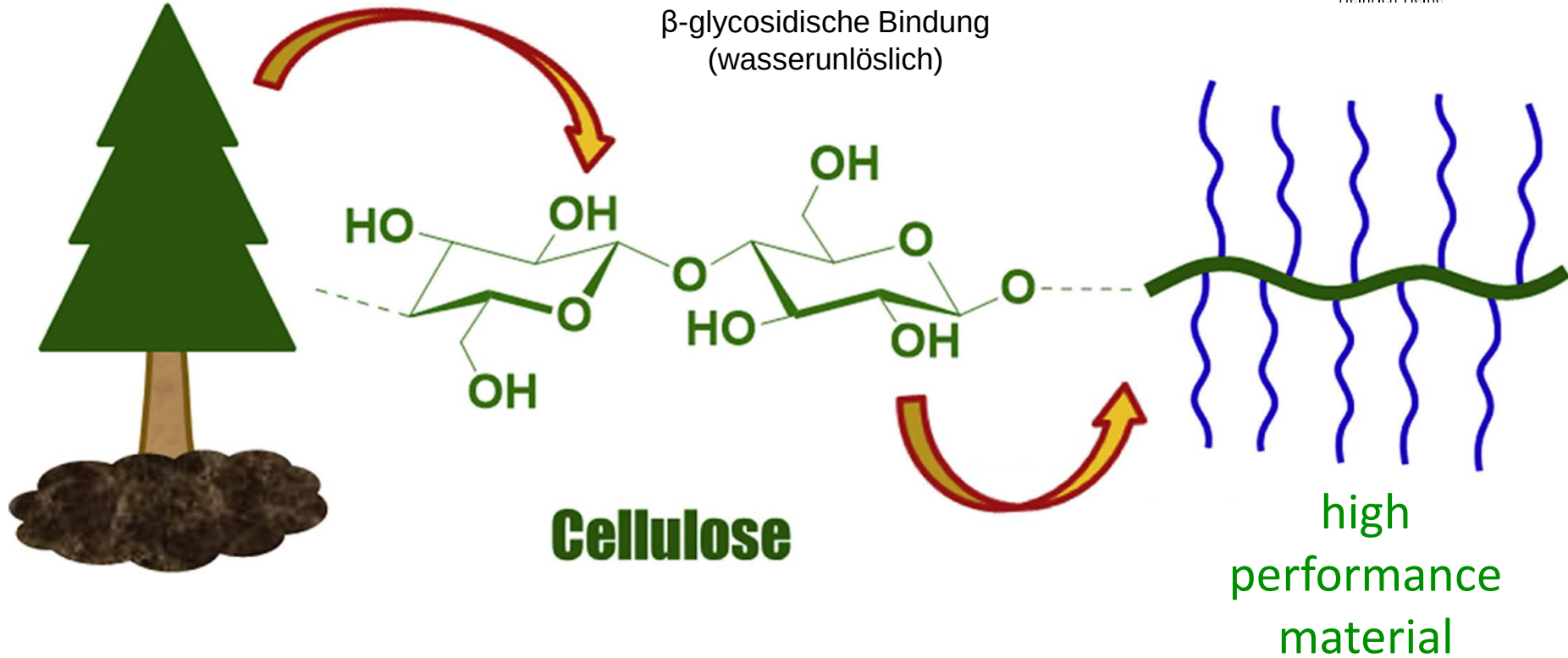
1839: Charles Goodyear - Gummi

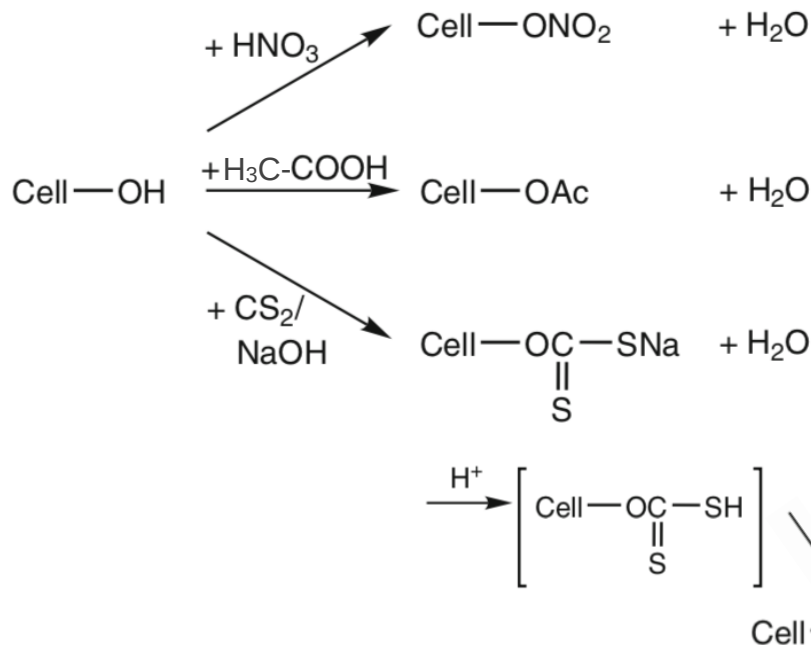


1862: Alexander Park - Nitrocellulose (aus org. Lsgm. verarbeitbare Cellulose)
John Wesley Hyatt - Zelluloid (mit Campher als Plastifizierer/Weichmacher)



Cellulose-Modifizierungen





Veresterungen

Cellulosenitrat

=> Schießbaumwolle/ Sprengstoff bei dreifacher Substitution pro Glucose
=> bei zweifacher Substitution Celluloid (mit Campher als Weichmacher),
gelöst in Essigester/Aceton als Nitrolacke

Celluloseacetat

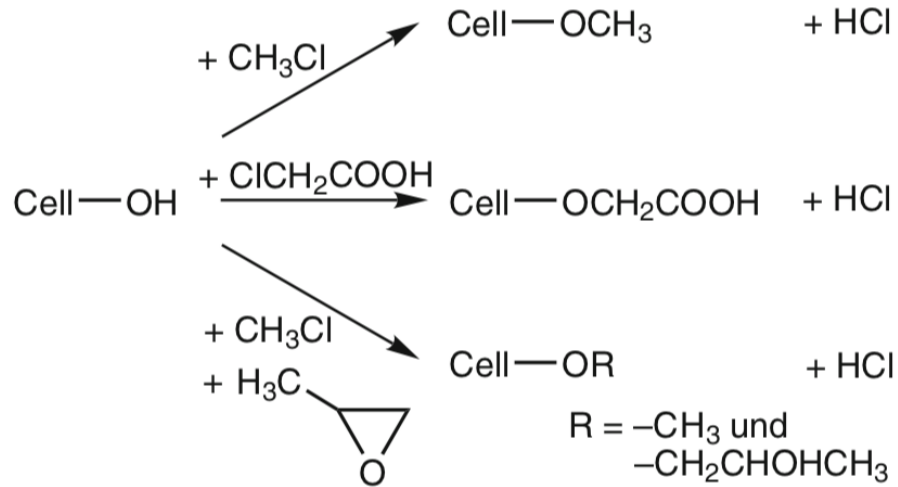
=> Darstellung durch Umsetzung mit Acetanhydrid
=> Textilfasern spinnbar aus Aceton (Trockenspinnen - Aceton verdampft)

Cellulosexanthogenat = Viskose

=> so überhaupt löslich/ verarbeitbar (viskoser orangefarbener Brei)

Regeneratcellulose

=> Viskose in Schwefelsäure spinnen (Nassspinnen)
= Rayon-Fasern/ Viskose-Fasern/ Kunstseide
=> Folien in Schwefelsäure ablegen
= Cellophan (Verpackungen)



Methylcellulose

=> Verwendung als Verdickungsmittel in
Tapetenkleister/Dispergiermittel/ Schutzkolloid/ Geliermittel in
Speiseeis, Tiefkühlkost, Backwaren, Mayonnaise, Pharmazeutika

Carboxymethylcellulose

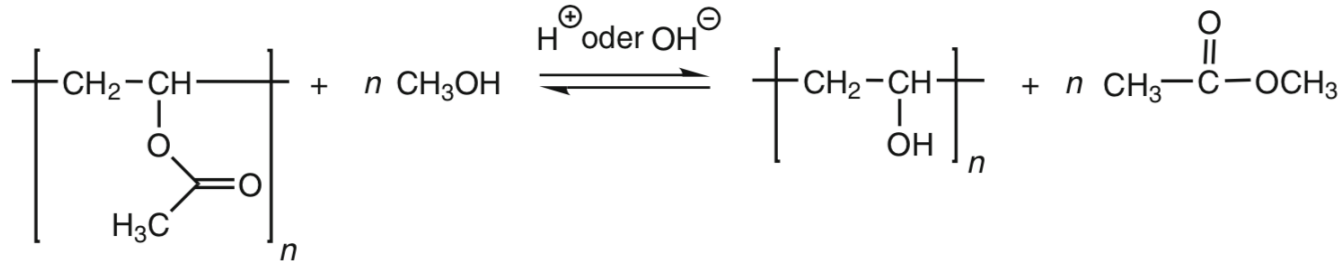
=> lösliche Cellulose bei alkalischem pH-Wert
=> Waschmittelzusatz/ Bohrhilfsmittel bei Erdölbohrungen/
Lebensmittelzusatz (Speiseeis, Saucen, Gelee, Backwaren)/
Zusatz in Kosmetik- und Pharmazieprodukten

Hydroxypropylmethylcellulose = HPMC

=> als Feuchthaltemittel z.B. Additiv für Transportbeton, Zusatz in
Lebensmitteln, Pharma- + Kosmetikprodukten als
Verdickungsmittel, Stabilisator, ...

Veretherungen

technische Hydrolyse (eher Alkoholyse) des Polyvinylacetats zu Polyvinylalkohol

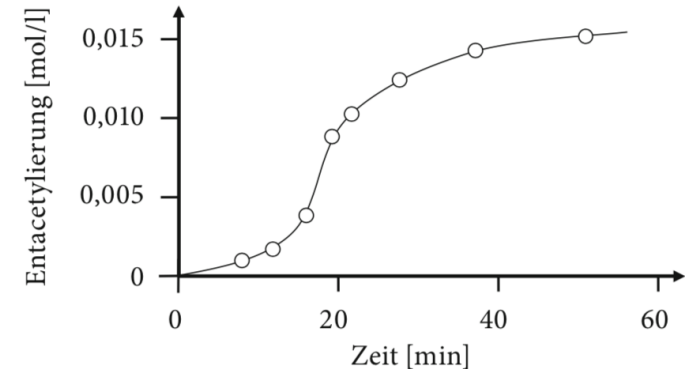


=> direkter Syntheseweg von Polyvinylalkohol nicht möglich!

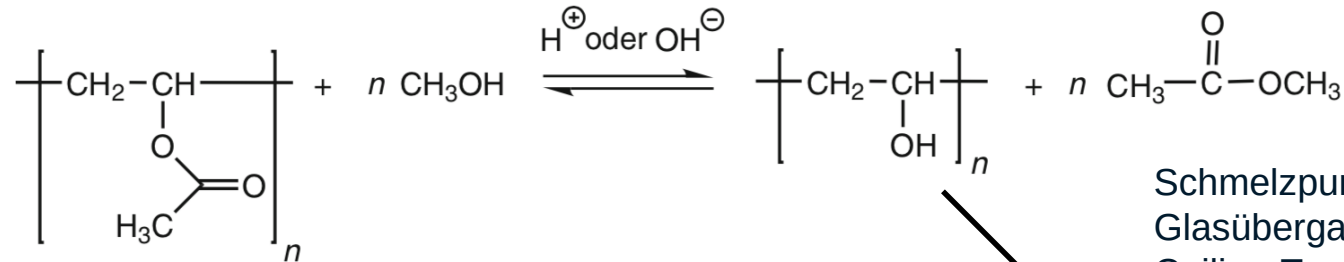
=> bei direkter alkalischer Hydrolyse lokale Beschleunigung zu beobachten:

wasserlösliche Domänen erzeugt, die besser weiter verseift werden können

dadurch Bildung von Block-Domänen



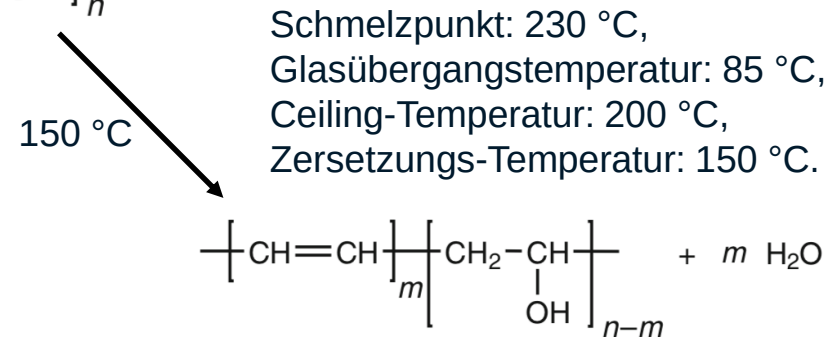
technische Hydrolyse (eher Alkoholyse) des Polyvinylacetats zu Polyvinylalkohol



=> direkter Syntheseweg von Polyvinylalkohol nicht möglich!

=> technische angestrebte Hydrolysegrade von 70 bis 100%

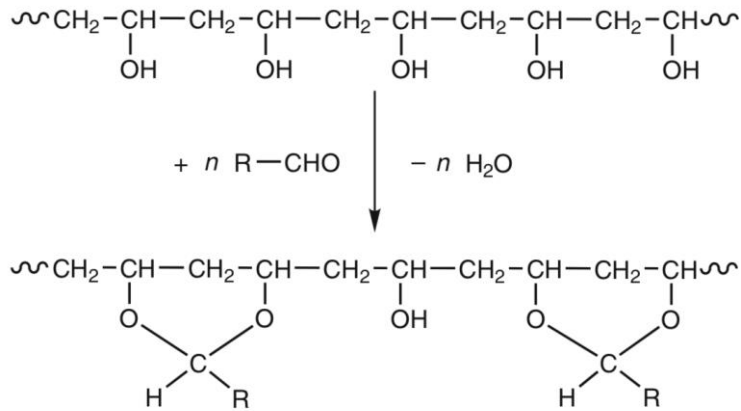
=> PVA: wasserlöslich, erhöht wegen OH-Gruppen die Viskosität der Lösung,



Anwendung als Adhäsionsmittel/ Verdickungsmittel, Emulgator, Schutzkolloid (Suspensionspolymerisation)

=> vollständige Zersetzung zu CO₂ und Wasser durch Bakterien beobachtet (*das einzige bioabbaubare Vinylpolymer!*)

weiter: intramolekulare Acetalisierung von Polyvinylalkohol



vollständige Umsetzung nur schwer möglich

e.g. mit Butyral Darstellung von Polyvinylbutyral (PVB)

mit 75-80 % Acetalisierungsgrad (2% Acetyl-Anteil) und restlichen

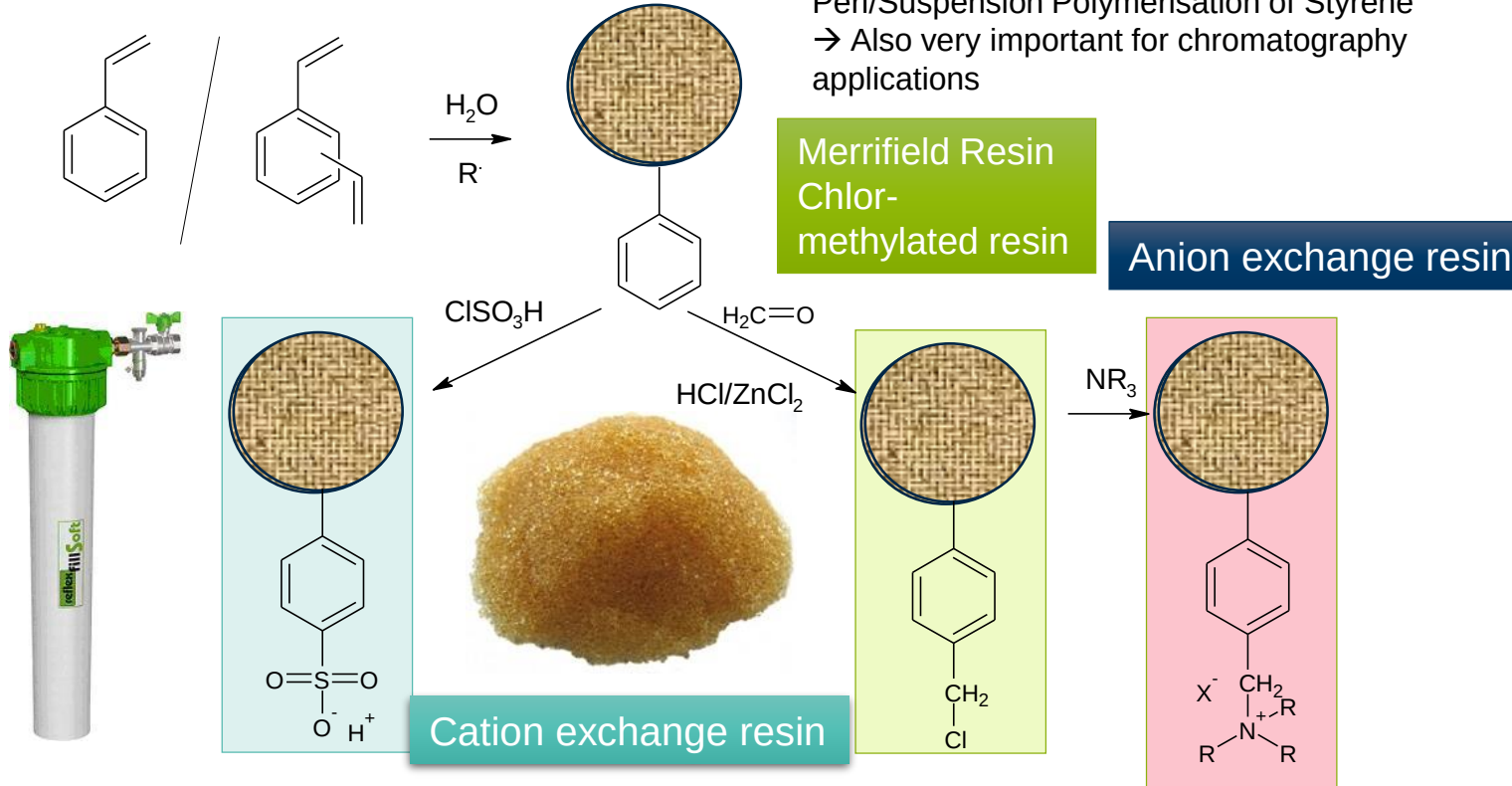
Alkohol-Anteil sehr gut als transparenter Filme auf Glas haftbar

(Verwendung als Verbund-Sicherheitsglas in Autoscheiben



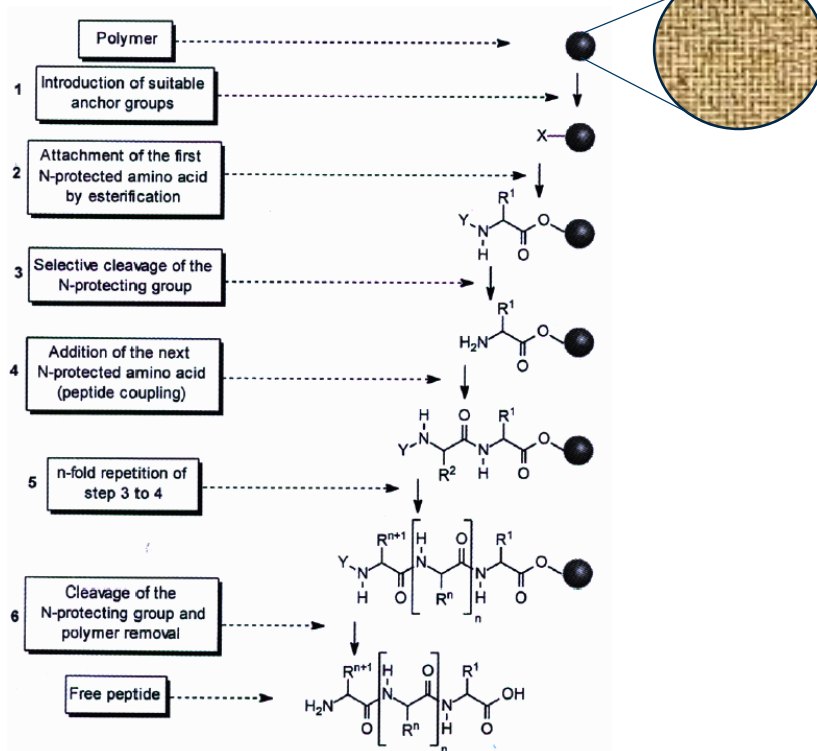
mit splitterbindender Wirkung)

Polymer Analogous Modification – Ionic Exchange Resins and Merrifield Resins

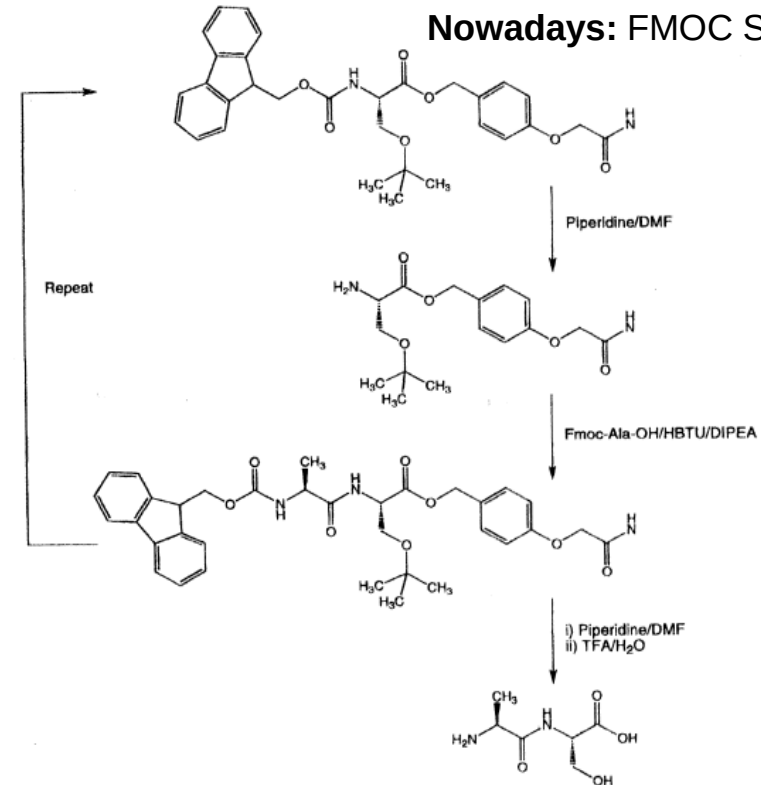


Merrifield Resins for the Synthesis of Sequence-Controlled Polymers (Peptides and DNA)

but nowadays even synthetic ones



Nowadays: Fmoc Strategy



Merrifield Resins for the Synthesis of Sequence-Controlled Polymers (Peptides and DNA)

Detritylate/Deprotect

3% trichloroacetic acid
in dichloromethane

Coupling/Chain Extend

0.5 M tetrazole in acetonitrile

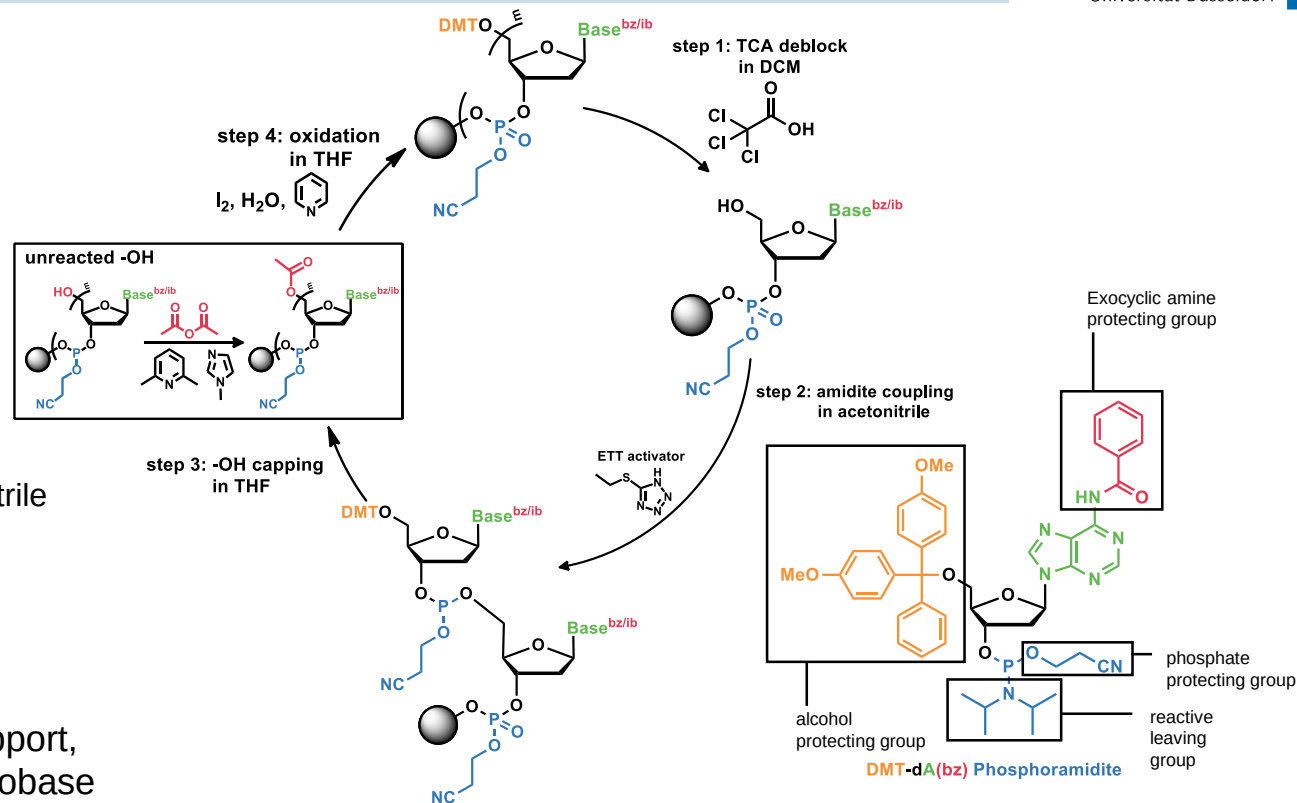
Cap unreacted

acetic anhydride/pyridine/THF
w/v N-methyl imidazole in acetonitrile

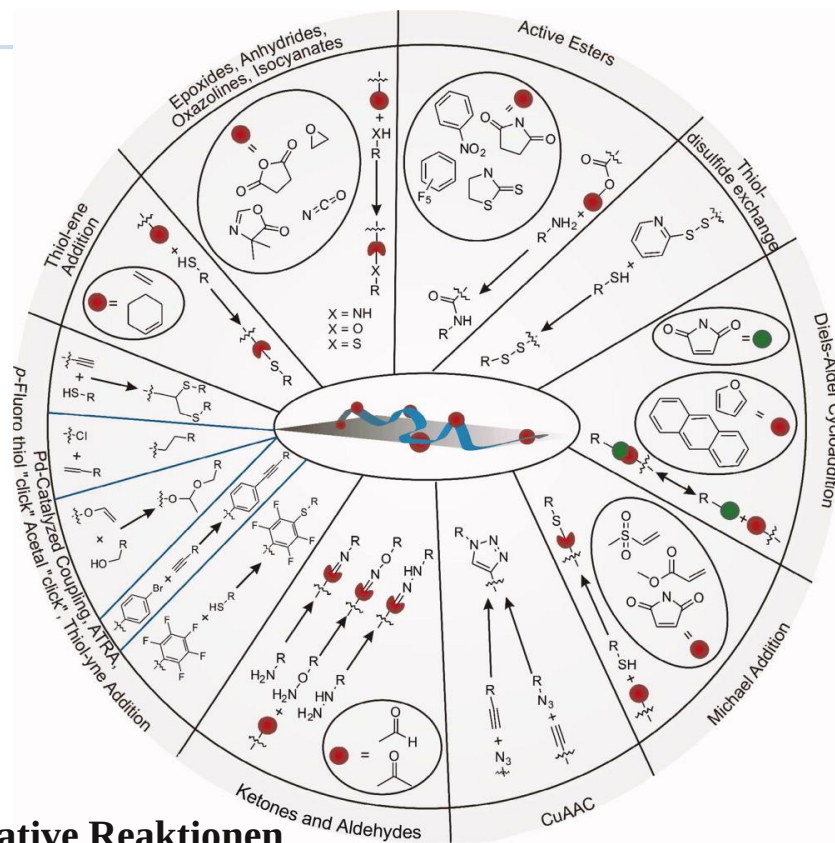
Oxidize to stabilize

0.015 M iodine in
water/pyridine/THF 2/20/78

At the end: Cleavage from support,
deprotection at P and at nucleobase



weitere wichtige Polymer-analoge Reaktionen



Edited by Patrick Theato
and Harm-Anton Klok

WILEY-VCH

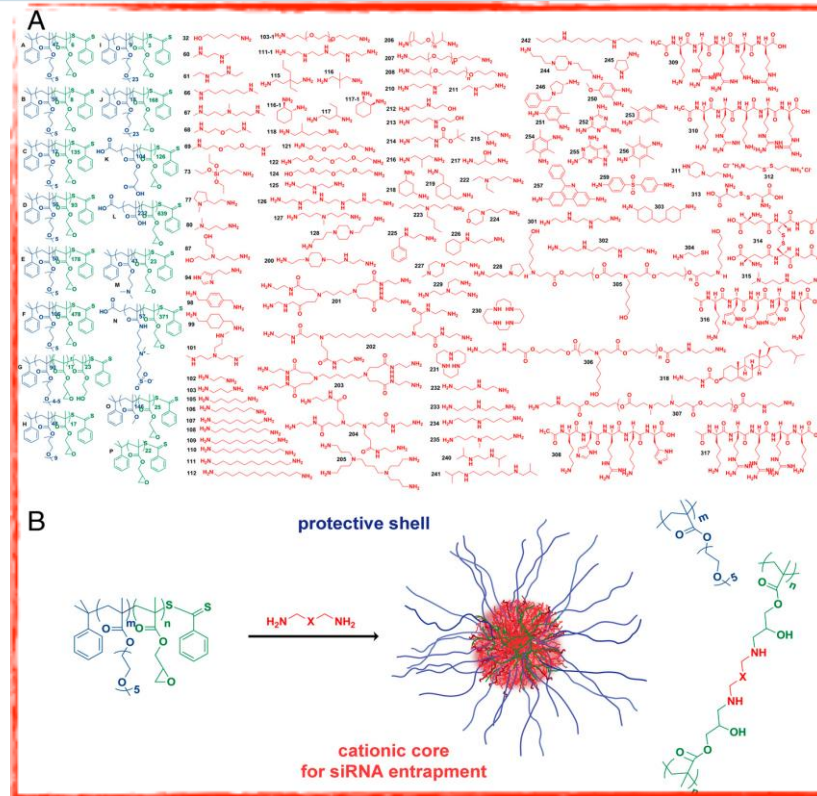
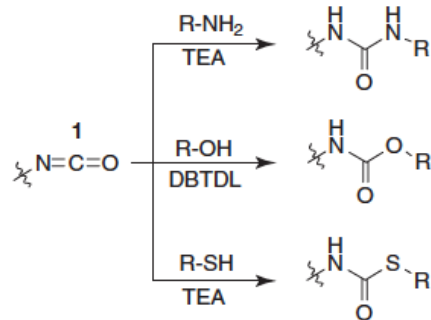
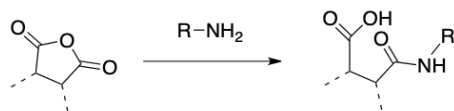
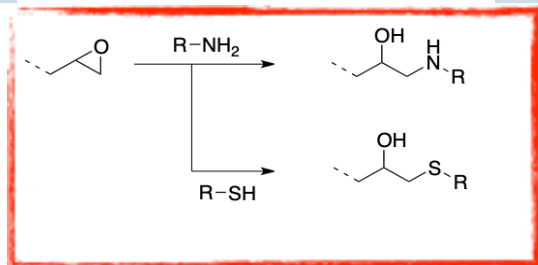
Functional Polymers by Post-Polymerization Modification

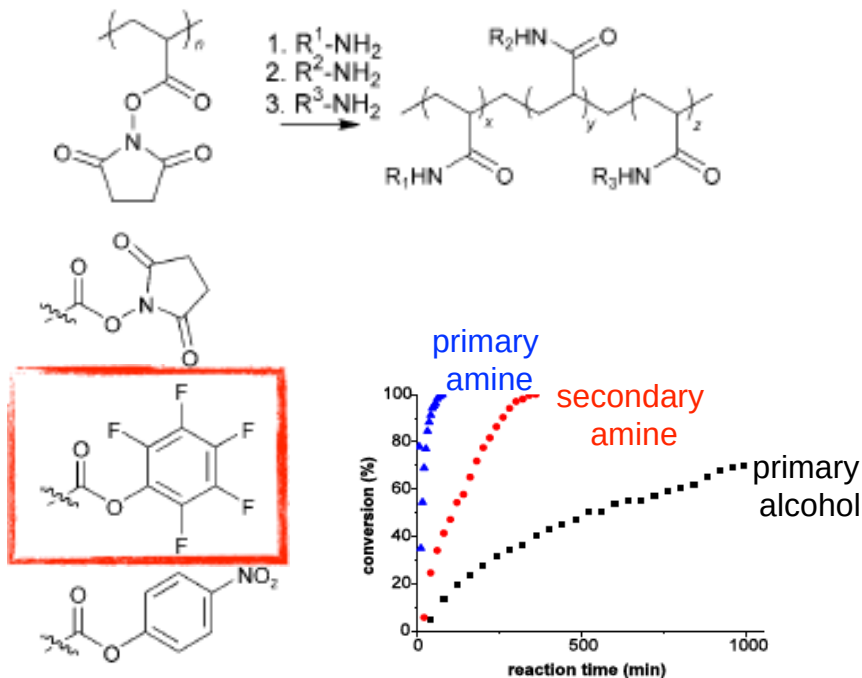
Concepts, Practical Guidelines, and Applications



Ziel: effiziente und quantitative Reaktionen

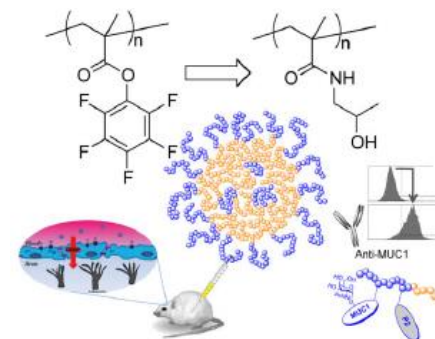
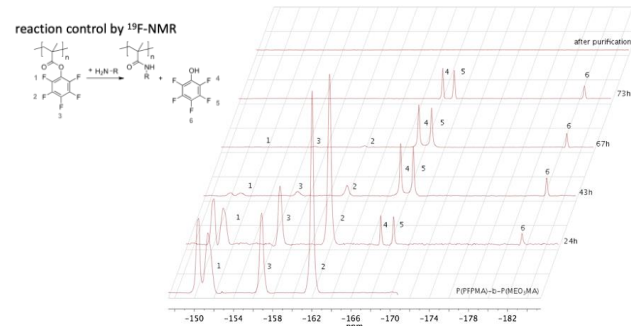
Epoxid-, Anhydrid- und Isocyanat-Chemie

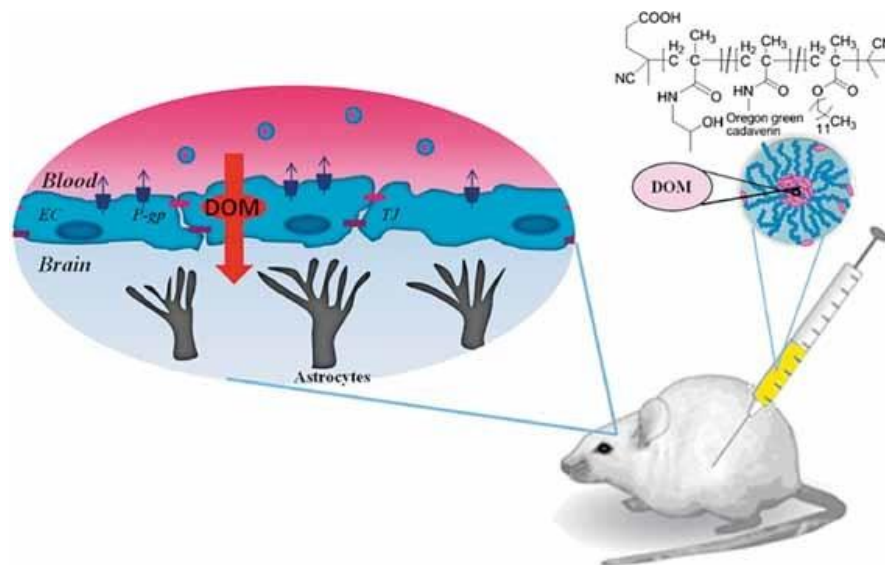
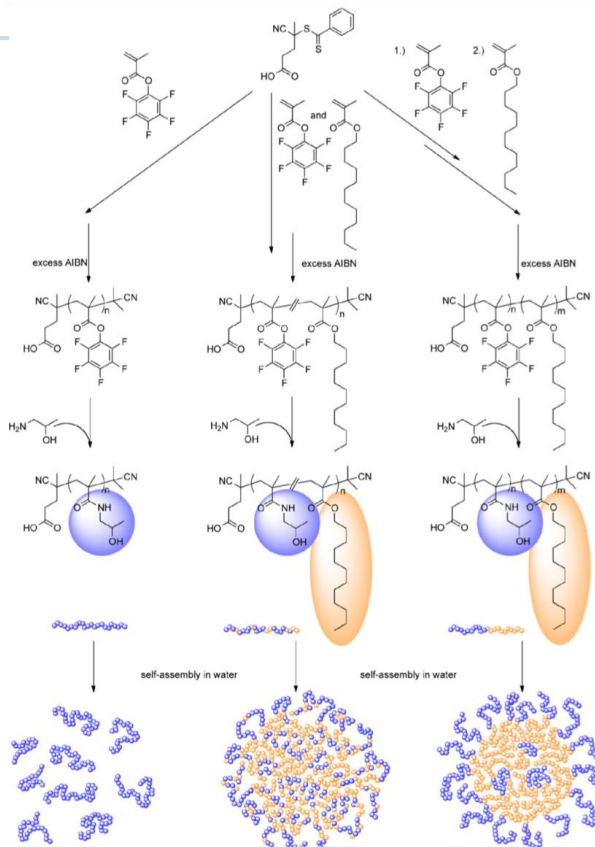




Poly[N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide] (PHPMA) durch polymeranaloge Umsetzung:

reaction control by ^{19}F -NMR

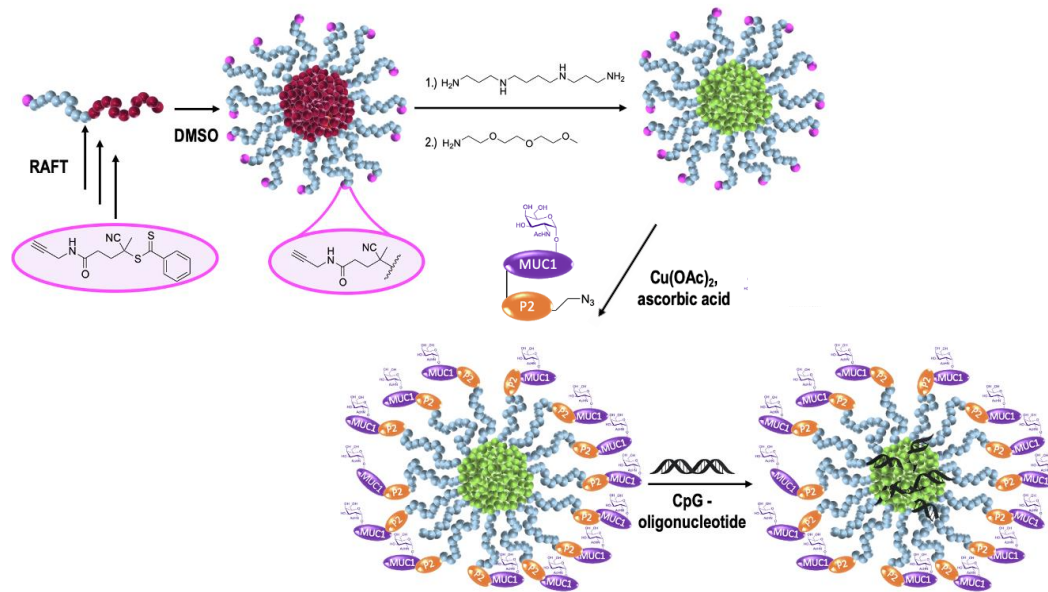




Azid-Alkin Cycloadditionen: Cycloaddition zwischen einem Azid und einem Alkin:

I) CuAAC (Kupfer-katalysierte Azid-Alkin Cycloaddition)

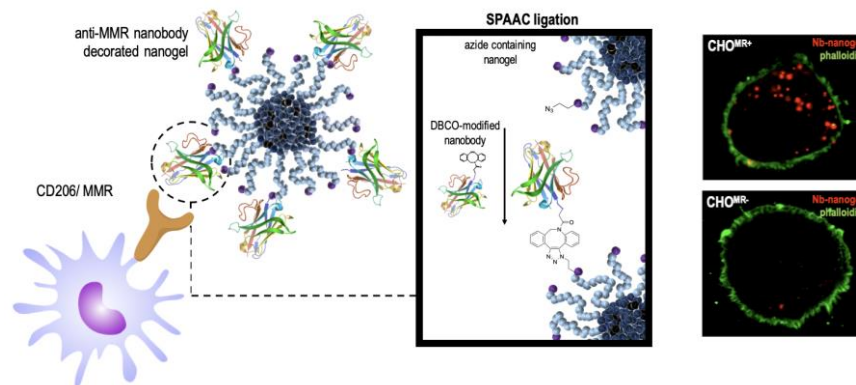
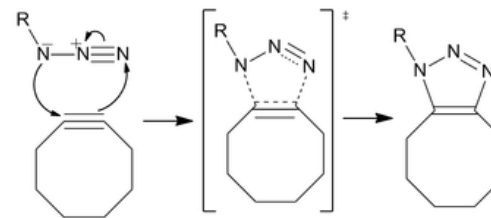
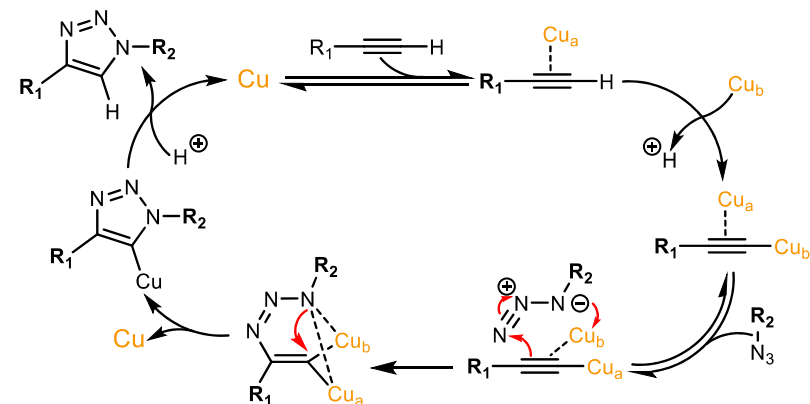
Synthesis CpG-loaded antitumor nanogel vaccine



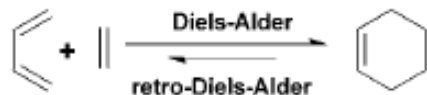
Azid-Alkin Cycloadditionen: Cycloaddition zwischen einem Azid und einem Alkin:

I) CuAAC (Kupfer-katalysierte Azid-Alkin Cycloaddition)

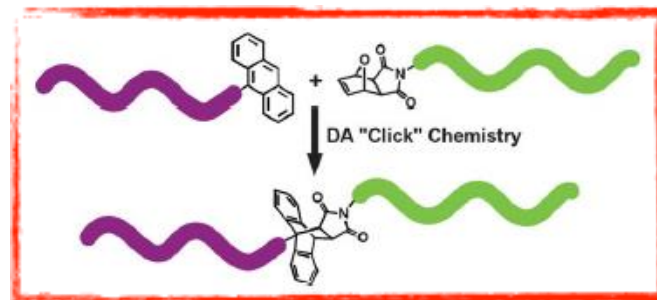
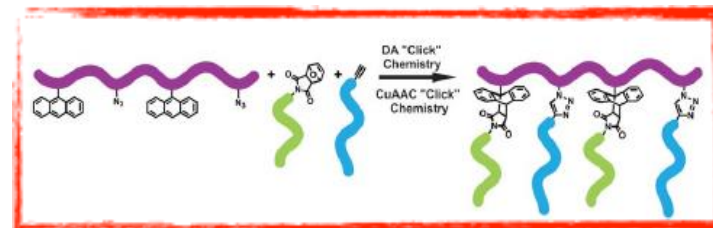
II) SPAAC (Ringspannungsinduzierte Azid-Alkin Cycloaddition)



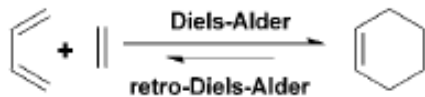
Diels-Alder Cycloadditionen: [4 + 2] Cycloadditions Reaktion zwischen elektronenreichem Dien und elektronenarmen Dienophil



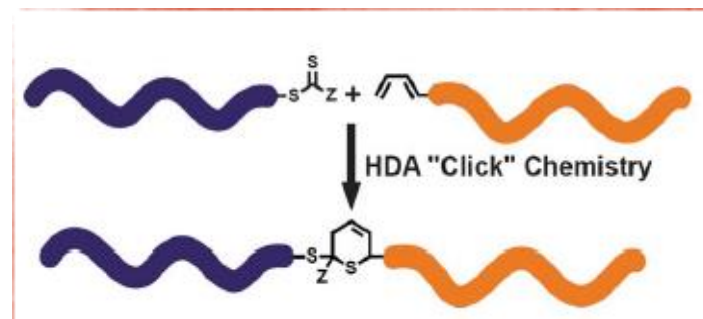
Reagent A	Reagent B	Mechanism	Adduct	Conditions
 furan R_1	 maleimide R_2	[4 + 2] rDA cycloaddition reaction ^{5,20-25}	 	Between 25 and 120 °C without a catalyst reversible at temperatures higher than 120 °C
 anthracene R_1	 maleimide R_2	[4 + 2] DA cycloaddition reaction ^{24,25}	 	2 days under reflux in toluene without a catalyst
 dithioester R_1	 diene R_2	[4 + 2] HDA cycloaddition reaction ²⁶	 	10 min at r.t. catalyzed by trifluoroacetic acid
 tetrazine R_1	 cyclooctene	[4 + 2] DA cycloaddition reaction inverse ²⁷⁻³⁰	 	40 min at 25 °C (100% yield) N_2 is the only by-product



Diels-Alder Cycloadditionen: [4 + 2] Cycloadditions Reaktion zwischen elektronenreichem Dien und elektronenarmen Dienophil



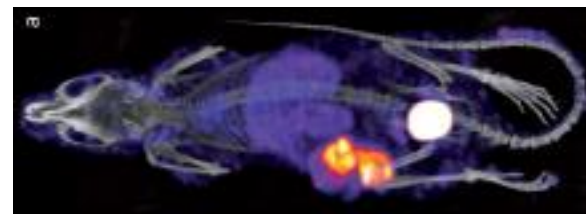
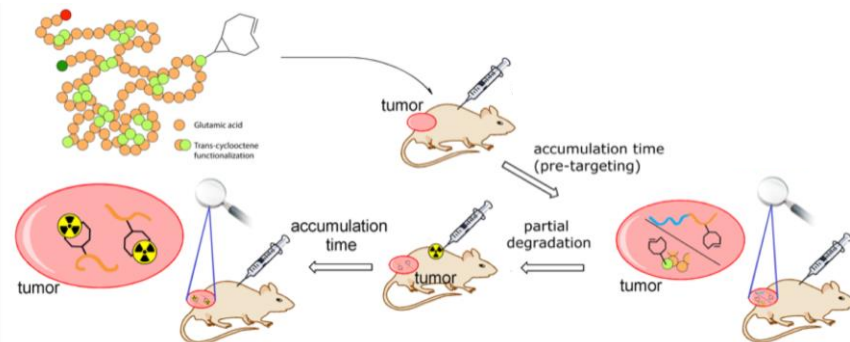
Reagent A	Reagent B	Mechanism	Adduct	Conditions
 furan R ₁	 maleimide R ₂	[4 + 2] rDA cycloaddition reaction ^{5,20-23}		Between 25 and 120 °C without a catalyst reversible at temperatures higher than 120 °C
 anthracene R ₁	 maleimide R ₂	[4 + 2] DA cycloaddition reaction ^{24,25}		2 days under reflux in toluene without a catalyst
 dithioester R ₁ -S-C(=S)-Z	 diene R ₂	[4 + 2] HDA cycloaddition reaction ²⁶		10 min at r.t. catalyzed by trifluoroacetic acid
 tetrazine R ₁ -N ₄ -R ₂	 cyclooctene	[4 + 2] DA cycloaddition reaction inverse ²⁷⁻³⁰		40 min at 25 °C (100% yield) N ₂ is the only by-product



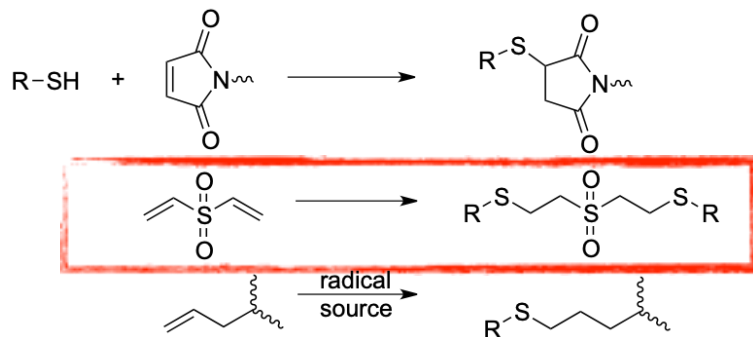
Diels-Alder Cycloadditionen: [4 + 2] Cycloadditionen Reaktion zwischen elektronenreichem Dien und elektronenarmen Dienophil



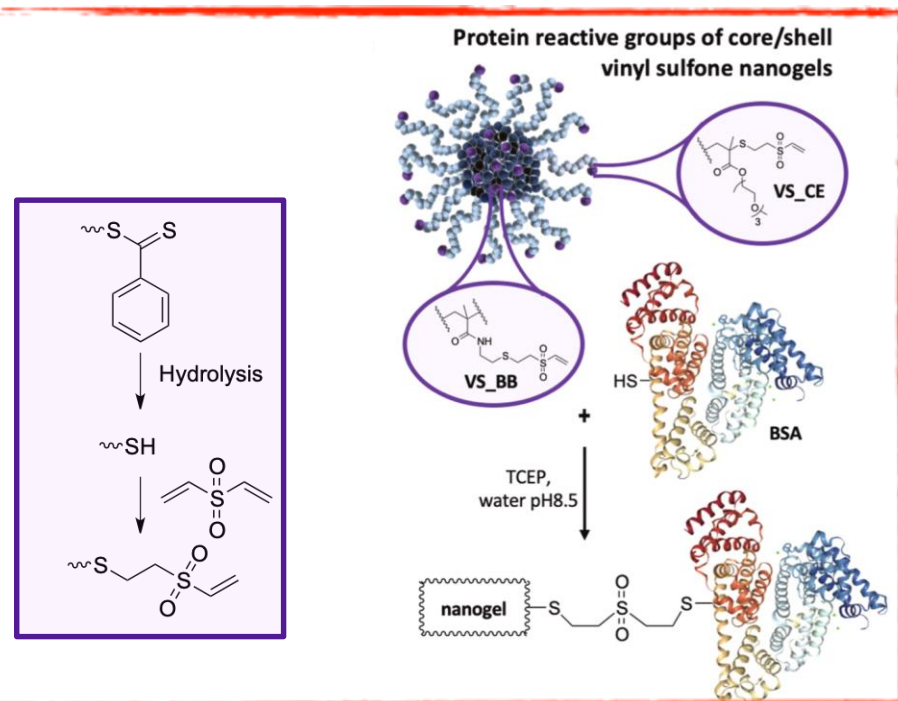
Reagent A	Reagent B	Mechanism	Adduct	Conditions
 furan	 maleimide	[4 + 2] rDA cycloaddition reaction ^{5,20-23}		Between 25 and 120 °C without a catalyst reversible at temperatures higher than 120 °C
 anthracene	 maleimide	[4 + 2] DA cycloaddition reaction ^{24,25}		2 days under reflux in toluene without a catalyst
 dithioester	 diene	[4 + 2] HDA cycloaddition reaction ²⁶		10 min at r.t. catalyzed by trifluoroacetic acid
 tetrazine	 cyclooctene	[4 + 2] DA cycloaddition reaction inverse ²⁷⁻³⁰		40 min at 25 °C (100% yield) N ₂ is the only by-product



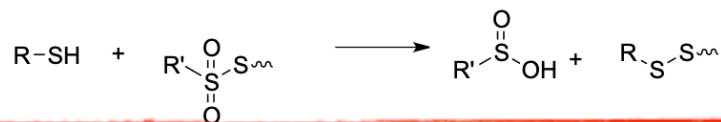
Reaktive Thiol-Chemie: Thiole/Mercaptane als weiche Nucleophile können selektiv irreversibel Thioether oder reversibel spaltbare Disulfide bilden



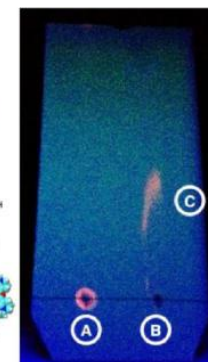
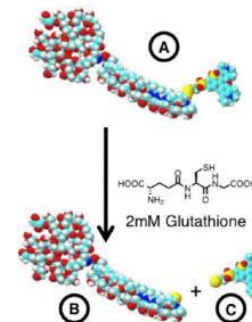
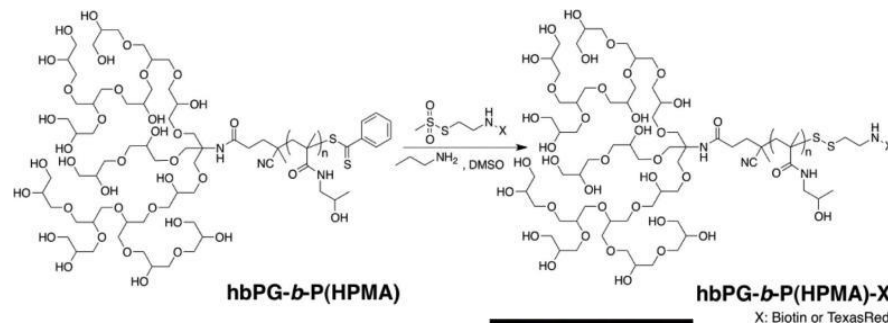
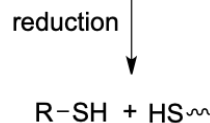
Ausbildung irreversibel Thioether



Reaktive Thiol-Chemie: Thiole/Mercaptane als weiche Nucleophile können selektiv irreversibel Thioether oder reversibel spaltbare Disulfide bilden

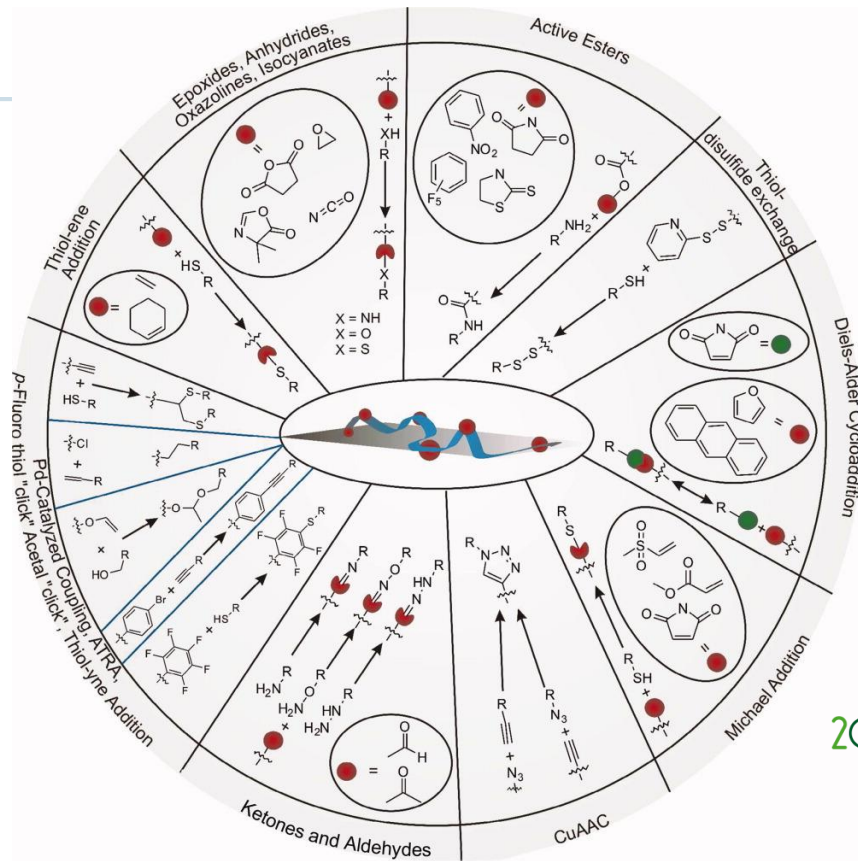


**Ausbildung reversibel
spaltbarer Disulfide**



Zusammenfassung Polymer-analoge Reaktionen

Veresterungen
 Veretherungen
 Reaktionen mit Epoxiden,
 Anhydriden, Isocyanaten
 Reaktionen mit Reaktivestern
 Alkin-Azid Clickreaktionen
 Diels-Alder Cycloadditionen
 Thiol-Additionen
 Thiol-Austauschreaktionen
 Imin/Oxim/Hydrazin-Reaktionen
 an Aldehyde und Ketone
 Pd-katalysierte Reaktionen
 ...



hhu



=> Reaktionen an
 Makromolekülen zum
 Aufbau funktioneller
 Materialien !

2020 100 JAHRE
 MAKRO MOLEKULARE
 CHEMIE
 DAS JAHR DER POLYMERE